

[별표 3]

주유시설 회수설비 형식인증검사 기준 및 방법(제4조제2항 관련)

1. 서론

이 검사방법은 주유소 주유시설에 설치되는 유증기 회수설비의 성능 등에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

2. 처리효율검사 방법

가. 개요

이 검사방법은 휘발유 자동차의 연료 주입 시 회수설비 노즐과 차량 연료 주입구 사이에서 발생하는 탄화수소 배출량을 측정하여 주유시설 회수설비의 처리효율을 검사하기 위한 기준 및 방법을 규정함을 목적으로 한다.

나. 적용 범위

- 1) 이 방법은 국내 제작 주유시설 회수설비의 형식인증검사에 적용한다.
- 2) 이미 형식인증검사를 받은 일련의 회수설비 중에서 일부 품목의 변경으로 인한 검사를 실시하는 경우, 기술관련 서류(제작사, 모델명 등) 검토로 대체하여 실시한다.
- 3) 2)항에도 불구하고, 주유시설 회수설비의 주요 품목(노즐, 진공펌프) 변경에 의한 성능확인이 필요할 경우 변경에 따른 형식인증검사는 이 방법을 적용한다.

다. 측정원리

이 방법은 주유시설 회수설비 설치 시 회수설비의 처리효율을 검사하기 위한 방법으로 밀폐실의 탄화수소 배경농도 및 차량 연료 주입시 주유시설 회수설비를 작동할 때와 작동하지 않을 때의 탄화수소 농도 변화를 측정하여 회수설비 처리효율을 판정하기 위한 방법이다.

라. 검사방법

1) 시험장치

가) 밀폐실

- (1) 휘발되는 탄화수소를 측정하기 위한 밀폐실은 쉽게 밀폐할 수 있는 직육면체로서 측정자가 자동차 연료탱크의 모든 측면으로 접근할 수 있는 정도의 공간을 가져야 한다.
- (2) 밀폐실의 내부는 탄화수소가 침투되지 않는 재질이어야 하며, 한쪽 면은 온도 변화에 따른 최소한의 체적 변화가 가능한 탄력성이 있고 불투과성의 재질이어야 한다.
- (3) 밀폐실의 벽면은 열을 최대한으로 분산시킬 수 있어야 하고 인공적인 냉각장치를 사용할 경우 내부표면 온도가 20℃(68°F)보다 낮아서는 안 된다.

나) 탄화수소 분석기

- (1) 분석원리: 수소염이온화법일 것
- (2) 감응시간: 최종 측정치의 90%에 이르는 시간이 1.5초 미만일 것
- (3) 성능조건
 - (가) 분석기의 안정도: 모든 사용농도 범위에 대해서 영점 및 스패 상태에서 15분 이상 0.01 Cstd ppm보다 좋아야 한다.
 - (나) 분석기의 재현성: 표준편차로 표시할 때 모든 사용농도 범위에서 0.005 Cstd ppm보다 좋아야 한다.

다) 측정장치 기록장치

주유시설 회수설비 처리효율 검사 시 개시와 종료 시에 탄화수소 농도를 기록하여야 한다.

라) 밀폐실 온도제어장치

- (1) 열원과 냉동 시스템으로 구성되어 밀폐실 온도를 상온 15℃ ~ 50℃ 제어가 가능해야 한다.
- (2) 온도 조절기는 밀폐실에 주어진 범위 내에 온도를 유동적으로 조절할 수 있어야 한다.

마) 온도기록장치

처리효율 검사 시 밀폐실 및 연료탱크 온도를 기록계나 자료처리 장치에 의해서 기록한다.

- 온도기록시간: 매분
- 기록계의 분석시간: ± 15 초
- 기록계의 분석온도: $\pm 0.42^{\circ}\text{C}$ (0.75°F)
- 기록계의 정도: $\pm 1.7^{\circ}\text{C}$ (3°F)
- 기록계의 시간정확도: ± 15 초
- 기록계의 시간정밀도: ± 15 초
- 밀폐실의 온도감지기: 밀폐실 양쪽 벽의 수직중심선 부근에 $0.9 \pm 0.2\text{m}$ ($3 \pm 0.5\text{in}$) 높이로 벽에서 10cm (4 in) 정도에 설치한다.

바) 송풍기

총 용량 $0.095 \sim 0.473\text{m}^3/\text{sec}$ ($200 \sim 1,000\text{ cfm}$)의 송풍기나 팬을 사용하여야 하며 공기의 흐름이 자동차 연료탱크를 향하게 해서는 안 된다.

(1) 혼합용 송풍기

- 어떠한 공기의 흐름도 테스트 샘플에 직접 향하지 않도록 한다.
- 공기 순환 송풍기의 입구와 출구는 공기 순환 형태를 잘 혼합하여, 내부 공기 혼합을 효율적으로 이루어지도록 설계하여 밀폐실 내 온도 편차를 최소화하고 탄화수소의 축적을 막을 수 있도록 하여야 한다.
- 혼합용 송풍기는 외부에서 수동 작동이 가능토록 제어 판넬에 스위치를 둔다.

(2) 퍼지 송풍기

- 탄화수소의 농도가 $15,000\text{ ppmC}$ 를 초과하면 퍼지 송풍기를 작동하여 밀폐실 내의 공기를 외부로 배출시킨다.
- 송풍기 용량은 5분 이내에 밀폐실 내부의 탄화수소 농도를 주변 수준으로 줄일 수 있는 능력을 갖도록 설계한다.
- 퍼지 팬은 팬과 출입문 사이의 연계로 수동 또는 자동으로 제어할 수 있다.

- 퍼지 송풍기는 외부에서 수동 작동이 가능토록 제어 판넬에 스위치를 둔다.

사) 연료탱크

- (1) 국내 판매되는 휘발유 자동차 연료탱크 중 최대 크기의 용량을 담을 수 있어야 한다.
- (2) 외부 충격에 충분히 견딜 수 있어야 하고, 내부 연료가 새지 않아야 하며 시판되는 휘발유 자동차와 동일한 연료주입구가 장착되어야 한다.
- (3) 내부 연료를 손쉽게 배출시킬 수 있는 구조이어야 하고, 외부에서 잔여 연료량 확인이 가능하여야 한다.

2) 시험조건

- 가) 연료탱크 평균용량 산출: 당해연도 판매되는 휘발유를 연료로 하는 자동차의 경형, 소형, 중·대형 차종별 연료탱크 용량의 평균
- 나) 연료탱크 예비조정: 연료탱크 내 연료를 모두 배출하고 시험용 연료를 완전히 다시 채운 다음 탱크용량의 약 20%의 연료만 남기고 모두 비운다.
- 다) 밀폐실 온도조절: 밀폐실의 온도를 25 ± 2 °C로 조절한다.
- 라) 회수설비 예비조정: 주유시설 회수설비의 회수율(A/L)은 처리효율 측정 전 0.95~1.05 범위에서 설정하고, 측정 후 0.88~1.20 범위를 유지하여야 한다.

3) 측정

가) 밀폐실 및 분석기 예비 조정

- (1) 시험에 앞서 수분간 밀폐실을 퍼지한다.
- (2) THC 분석을 위해 FID 분석기는 제로/스팬(Zero/Span)을 실시한다.

나) 주유시설 회수설비 설치전 배출농도의 결정

- (1) 연료탱크를 밀폐실에 장착하고 밀폐실 문을 닫는다.
- (2) 밀폐실을 밀폐한 후 10분 이내에 HC의 배경농도가 안정되면 배경농도 분석을 실시한다.
- (3) 분석 후 1분 이내에 유증기 회수기능이 작동하지 않는 회수설비의 노즐 또는 주유시설 회수설비와 동일 타입의 일반 노즐로 연료탱크의 80%까지 탱크를 채운다.

- (4) 연료는 $20 \pm 1^{\circ}\text{C}$ 상태로 최적 유속으로 주유한다. 주유량이 연료탱크 용량의 80%가 넘지 않으면 15초 이내에 재주유를 실시한다.
- (5) 주유가 끝난 후 60 ± 5 초의 FID 분석결과 및 주유기 계량기를 통한 주유량을 기록하고 그 결과로부터 주유시설 회수설비 설치전 배출농도를 계산한다.

다) 주유시설 회수설비 설치 후 배출농도의 결정

- (1) 연료탱크를 밀폐실에 장착하고 밀폐실 문을 닫는다.
- (2) 밀폐실을 밀폐한 후 10분 이내에 HC의 배경농도가 안정되면 배경농도 분석을 실시한다.
- (3) 분석 후 1분 이내에 유증기 회수기능이 작동하는 회수설비의 노즐로 연료탱크의 80%까지 탱크를 채운다.
- (4) 연료는 $20 \pm 1^{\circ}\text{C}$ 상태로 최적 유속으로 주유한다. 주유량이 연료탱크 용량의 80%가 넘지 않으면 15초 이내에 재주유를 실시한다.
- (5) 주유가 끝난 후 60 ± 5 초의 FID 분석결과 및 주유기 계량기를 통한 주유량을 기록하고 그 결과로부터 주유시설 회수설비 설치 후 배출농도를 계산한다.

라) 차종별 산출된 평균용량으로 주유시설 회수설비 설치 전·후 각 2회씩 반복 측정한다.

4) 결과처리

가) 탄화수소 배출농도로부터 탄화수소 배출량을 구한다.

$$M_{\text{HC}} = KV_n \times 10^{-4} \left[\frac{C_{\text{HCf}}P_{\text{Bf}}}{T_f} - \frac{C_{\text{HCi}}P_{\text{Bi}}}{T_i} \right]$$

단, M_{HC} : 탄화수소 배출량(g)

$K = 17.196$

C_{HCi} : 최초 탄화수소 배출농도(ppmC)

C_{HCf} : 최종 탄화수소 배출농도(ppmC)

V_n : 밀폐실의 전체적(m^3): 밀폐실 체적에서 연료탱크의 체적을 뺀다.

P_B : 밀폐실의 대기압(kPa)

T_i : 최초 밀폐실의 대기온도(K)

T_f : 최종 밀폐실의 대기온도(K)

나) 회수설비 설치전 배출량과 설치후 배출량의 결정을 위한 개별 측정들은 각각 일련의 측정값들에 대해서 산술적으로 평균되어야 한다. 효율은 아래의 식에 따라서 자동차 연료탱크에 대해 이루어지는 모든 시험의 평균값들을 기준으로 계산하여 90% 이상이어야 하고, 측정결과는 소수점 이하 둘째자리에서 반올림처리 한다.

$$\eta = \frac{EB - ER}{EB} \times 100$$

단, η : 효율, %

EB: 회수설비 설치전 탄화수소 배출량(g)

ER: 회수설비 설치후 탄화수소 배출량(g)

마. 판정기준

회수설비 처리효율은 90% 이상이어야 한다.

3. 서류검사 방법

가. 개요

이 검사방법은 외국 인증기관 발급 인증서 및 기술관련 서류를 심사하여 처리효율검사를 대신하는 것을 말한다.

나. 적용 범위

이 방법은 외국에서 인증받은 주유시설 회수설비의 형식인증검사에 적용한다.

다. 검사방법

검사기관의 장은 신청인이 제출한 신청서 및 구비서류를 검토한다.

라. 판정기준

시행규칙 제61조 별표 16 제3호 나목 2)의 규정에 적합하여야 한다.